



Biblioteca Híbrida — Como Funciona por Dentro

Entenda como uma aplicação híbrida acessa câmera, GPS, WhatsApp, SMS e compartilhamento do celular usando HTML, CSS e JavaScript — sem precisar escrever código nativo Android ou iOS.

 Câmera

 Geolocalização

 WhatsApp

 SMS

 Compartilhar

 Fluxo Integrado



1. O que é uma Aplicação Híbrida?



Conceito-chave: uma aplicação híbrida é um aplicativo mobile construído com **tecnologias web** (HTML, CSS e JavaScript) que roda dentro de um contêiner nativo chamado **WebView**. O WebView é uma janela que exibe sua página web *dentro* do aplicativo, mas com acesso a recursos do celular.

Diferente do navegador comum (Chrome, Safari), o WebView de um app híbrido pode ter acesso a **câmera, GPS, contatos, arquivos e microfone** — porque o app nativo que o empacota concede essas permissões.



As 3 camadas de uma aplicação híbrida

CAMADA 1



Interface (Web)

HTML, CSS e JavaScript que o usuário vê. É aqui que ficam botões, formulários e chamadas às APIs Web.

CAMADA 2



Ponte (Bridge)

Camada que traduz chamadas do JavaScript para o sistema operacional. É aqui que frameworks como Capacitor, Cordova ou PhoneGap atuam.

CAMADA 3



Sistema Operacional

Android ou iOS. Fornece os sensores, câmeras, GPS e APIs nativas. Só aceita comandos da Bridge, não do JS diretamente.

Como o JavaScript conversa com o hardware

Usuário clica
no botão



JS chama
API Web



WebView
repassa



Bridge
traduz



S.O. aciona
sensor

⚙️ **Importante:** nem toda API Web precisa da Bridge. Algumas (como `wa.me` e `sms:`) são apenas *links especiais* que o sistema operacional reconhece e abre no app correspondente.



2. Como o app híbrido acessa os sensores do celular

Existem **duas grandes famílias** de acesso a recursos do celular em aplicações híbridas:



Família 1 — APIs Web padrão (HTML5)

São APIs definidas pelo **W3C** e suportadas pelos navegadores modernos. Não precisam de instalação. Exemplos:

API Web	O que acessa	Comando principal
<code>navigator.geolocation</code>	GPS / Localização	<code>getCurrentPosition()</code>
<code>navigator.mediaDevices</code>	Câmera e microfone	<code>getUserMedia()</code>
<code>input type="file"</code>	Câmera, galeria e arquivos	<code>capture="environment"</code>
<code>navigator.share</code>	Compartilhamento nativo	<code>navigator.share({...})</code>
<code>navigator.vibrate</code>	Vibração	<code>navigator.vibrate(200)</code>
<code>localStorage</code>	Armazenamento local	<code>setItem()</code> / <code>getItem()</code>
<code>Notification</code>	Notificações do sistema	<code>new Notification()</code>



Família 2 — Plugins nativos (via Bridge)

Quando a API Web não é suficiente (ex.: ler contatos, usar Bluetooth clássico, acessar arquivos do sistema), usamos **plugins nativos** fornecidos pelos frameworks híbridos:

Framework	Plugin / recurso	O que acessa
Capacitor	<code>@capacitor/camera</code>	Câmera nativa com controle total
Capacitor	<code>@capacitor/geolocation</code>	GPS com precisão nativa
Capacitor	<code>@capacitor/share</code>	Compartilhamento nativo
Capacitor	<code>@capacitor/filesystem</code>	Arquivos do aparelho
Cordova	<code>cordova-plugin-camera</code>	Câmera (legado)
Cordova	<code>cordova-plugin-geolocation</code>	Geolocalização (legado)

⚠ **Atenção:** toda API sensível exige **HTTPS** ou **localhost**. Em HTTP puro, o navegador bloqueia geolocalização, câmera (via `getUserMedia`) e compartilhamento nativo. Câmera via `input file`, WhatsApp e SMS funcionam mesmo em HTTP.

📷 3. Exemplo 1 — Câmera (input type="file")

💡 **Como funciona:** não usamos `getUserMedia`. Usamos um `<input type="file">` com o atributo `capture`. O sistema operacional abre o **app nativo de câmera** e devolve a foto como arquivo.

🎯 Comandos principais

Comando	Função
<code>accept="image/*"</code>	Aceita apenas imagens
<code>capture="environment"</code>	Abre câmera traseira
<code>capture="user"</code>	Abre câmera frontal (selfie)
<code>input.files[0]</code>	Pega o arquivo escolhido
<code>new FileReader()</code>	Lê o arquivo como dados
<code>reader.readAsDataURL()</code>	Converte a imagem em base64

💻 Estrutura do código

```
<input type="file" accept="image/*" capture="environment">

<script>
  const input = document.querySelector('input');
  input.addEventListener('change', function() {
    const arquivo = input.files[0];
    const leitor = new FileReader();
    leitor.onload = function(e) {
      document.getElementById('preview').src = e.target.result;
    };
    leitor.readAsDataURL(arquivo);
  });
</script>
```

 **HTTPS?** Não exige. O `input file` funciona em qualquer origem, porque o arquivo é escolhido diretamente pelo usuário.

4. Exemplo 2 — Geolocalização (GPS)

 **Como funciona:** a API `navigator.geolocation` pergunta ao sistema operacional a posição atual. O S.O. usa GPS + Wi-Fi + torres de celular para calcular latitude, longitude e precisão.

Comandos principais

Comando	Função
<code>navigator.geolocation.getCurrentPosition()</code>	Obtém a posição uma vez
<code>watchPosition()</code>	Monitora a posição continuamente
<code>pos.coords.latitude</code>	Latitude
<code>pos.coords.longitude</code>	Longitude
<code>pos.coords.accuracy</code>	Precisão em metros
<code>enableHighAccuracy: true</code>	Força uso do GPS
<code>timeout: 10000</code>	Tempo máximo de espera



Estrutura do código

```
navigator.geolocation.getCurrentPosition(  
  function(pos) {  
    console.log("Lat:", pos.coords.latitude);  
    console.log("Lon:", pos.coords.longitude);  
    console.log("Precisão:", pos.coords.accuracy, "m");  
  },  
  function(erro) {  
    console.log("Erro:", erro.message);  
  },  
  { enableHighAccuracy: true, timeout: 10000 }  
);
```

⚠ **HTTPS obrigatório.** Em `file://` ou `http://`, o navegador bloqueia a geolocalização. Use **https**, **localhost** ou ferramentas como **ngrok**.



5. Exemplo 3 — Cálculo de Distância entre Dois Pontos

💡 **Como funciona:** usamos a **Fórmula de Haversine** para calcular a distância entre duas coordenadas geográficas na superfície da Terra. Não é uma API do celular — é pura matemática em JavaScript.



Fórmula de Haversine

```
const R = 6371; // raio da Terra em km  
const dLat = (latB - latA) * Math.PI / 180;  
const dLon = (lonB - lonA) * Math.PI / 180;  
  
const a =  
  Math.sin(dLat/2) ** 2 +  
  Math.cos(latA * Math.PI/180) *  
  Math.cos(latB * Math.PI/180) *  
  Math.sin(dLon/2) ** 2;  
  
const c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a));  
const distancia = R * c; // km
```



Comandos usados

Comando	Função
<code>parseFloat()</code>	Converte texto em número decimal
<code>Math.sin()</code> / <code>Math.cos()</code>	Funções trigonométricas
<code>Math.atan2()</code>	Arco tangente de dois valores
<code>Math.sqrt()</code>	Raiz quadrada
<code>.toFixed(2)</code>	Formata com 2 casas decimais

 **Uso real:** apps de entrega (iFood, Uber), check-in em eventos, cálculo de frete, proximidade de lojas.

6. Exemplo 4 — Acionar WhatsApp por Link

 **Como funciona:** o WhatsApp registra no sistema operacional um *esquema de URL* (`https://wa.me/`). Quando o navegador abre esse link, o S.O. redireciona automaticamente para o app do WhatsApp.

Formato do link

```
https://wa.me/5532999999999?text=Ol%C3%A1%20tudo%20bem%3F
```

```
// Estrutura:  
// https://wa.me/NUMERO?text=MENSAGEM_URL_ENCODED  
// Número deve ter DDI + DDD, sem espaços nem traços
```

Comandos usados

Comando	Função
<code>.replace(/\D/g, "")</code>	Remove tudo que não for número
<code>encodeURIComponent()</code>	Codifica a mensagem para URL
<code>window.open(url, "_blank")</code>	Abre em nova aba/app

Código essencial

```
const numero = "5532999999999";
const msg = "Olá, tudo bem?";
const url = "https://wa.me/" + numero + "?text=" + encodeURIComponent(msg);
window.open(url, "_blank");
```

 **HTTPS?** Não exige. Funciona em qualquer origem, porque é apenas um link.

7. Exemplo 5 — Enviar SMS

 **Como funciona:** usamos o esquema `sms:`. O sistema operacional reconhece esse formato e abre o app nativo de mensagens já com número e texto pré-preenchidos.

Formato do link

```
// Android:
sms:32999999999?body=Olá,%20tudo%20bem?
```

```
// iOS (usa & em vez de ?):
sms:32999999999&body=Olá,%20tudo%20bem?
```

Comandos usados

Comando	Função
<code>/iPad iPhone iPod/.test(navigator.userAgent)</code>	Detecta iOS
<code>window.location.href = url</code>	Abre o app de SMS

Código essencial

```
const numero = "32999999999";
const msg = "Olá! Vim pelo site.";
const ehIOS = /iPad|iPhone|iPod/.test(navigator.userAgent);
const sep = ehIOS ? "&" : "?";
const url = "sms:" + numero + sep + "body=" + encodeURIComponent(msg);
window.location.href = url;
```

 O SMS **não é enviado automaticamente**. O usuário precisa tocar em "Enviar" no app

de mensagens. Isso é uma proteção contra spam.



8. Exemplo 6 — Compartilhar (Web Share API)



Como funciona: a **Web Share API** abre o menu nativo de compartilhamento do celular (WhatsApp, Telegram, e-mail, etc.). É uma API padronizada pelo W3C, suportada por Chrome Android e Safari iOS.



Comandos principais

Comando	Função
<code>navigator.share(dados)</code>	Abre o menu nativo
<code>navigator.canShare(dados)</code>	Verifica se o conteúdo pode ser compartilhado
<code>dados.title</code>	Título do compartilhamento
<code>dados.text</code>	Texto
<code>dados.url</code>	URL
<code>dados.files</code>	Arquivos (imagens, PDFs)



Código essencial

```
navigator.share({
  title: "Promoção Especial",
  text: "Aproveite 30% de desconto!",
  url: "https://meusite.com"
})
.then(() => console.log("Compartilhado!"))
.catch((erro) => console.log("Cancelado:", erro));
```



HTTPS obrigatório. A Web Share API só funciona em HTTPS ou localhost.



9. Exemplo 7 — Fluxo Integrado (GPS + WhatsApp)

💡 **Como funciona:** combinamos **3 APIs** em um único fluxo: leitura de campos (`input`), captura de GPS (`geolocation`) e envio por WhatsApp (`wa.me`).

🔄 Fluxo passo a passo

Usuário
preenche



GPS
captura



JS monta
mensagem



WhatsApp
recebe

💻 Código resumido

```
// 1. Captura GPS
navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(pos) {
  const lat = pos.coords.latitude.toFixed(6);
  const lon = pos.coords.longitude.toFixed(6);

  // 2. Monta a mensagem
  const nome = document.getElementById("nome").value;
  const pedido = document.getElementById("pedido").value;
  const msg = "Olá! Meu nome é " + nome +
    ". Pedido: " + pedido +
    ". Localização: https://www.google.com/maps?q=" + lat + "," + lon;

  // 3. Envia por WhatsApp
  const url = "https://wa.me/5532999999999?text=" + encodeURIComponent(msg);
  window.open(url, "_blank");
});
```

👜 **Uso real:** apps de delivery, assistência técnica, chamados de emergência, pedidos em feiras e food trucks.



10. Tabela Resumo — Todas as APIs

Exemplo	API / Comando	HTTPS?	Sensor acessado
📷 Câmera	<code>input file + capture</code>	Não	Câmera nativa
📍 GPS	<code>navigator.geolocation</code>	Sim	GPS + Wi-Fi
📏 Distância	Haversine (matemática)	Não	Nenhum

Exemplo	API / Comando	HTTPS?	Sensor acessado
 WhatsApp	<code>https://wa.me/</code>	Não	App externo
 SMS	<code>sms:numero?body=</code>	Não	App externo
 Compartilhar	<code>navigator.share</code>	Sim	Menu nativo
 Integrado	GPS + WhatsApp	Sim (por GPS)	GPS + app externo



11. Questionário de Fixação (15 Questões)

Responda às questões e clique em "Verificar Respostas" para ver sua pontuação:

1 O que é uma aplicação híbrida?

- ☐ Um app escrito apenas em Kotlin e Java
- ☒ Um app feito com HTML/CSS/JS rodando dentro de um WebView
- ☐ Um app que só funciona no navegador do computador
- ☐ Um sistema operacional para celulares

2 Qual é a função do WebView em uma aplicação híbrida?

- ☒ Renderizar HTML/CSS/JS dentro do app nativo
- ☐ Compilar código Java para Android
- ☐ Armazenar arquivos no servidor
- ☐ Bloquear o acesso à internet

3 Qual API Web é usada para capturar a localização do usuário?

☐ navigator.camera

☒ **navigator.geolocation**

☐ navigator.share

☐ navigator.storage

4 Como abrimos a câmera traseira do celular em um app híbrido?

☐ Usando capture="user"

☒ **Usando capture="environment"**

☐ Usando capture="rear"

☐ Usando capture="back"

5 Qual comando converte a imagem capturada em uma string base64?

☐ reader.readAsText()

☒ **reader.readAsDataURL()**

☐ reader.readAsBinary()

☐ reader.readAsImage()

6 Por que a API de geolocalização exige HTTPS?

☐ Porque é mais bonito

☒ **Por segurança: a localização é um dado sensível**

☐ Porque o GPS só funciona à noite

☐ Porque o navegador não sabe ler latitude

7 Qual é o formato correto do link do WhatsApp?

☐ `https://whatsapp.com/send`

☒ `https://wa.me/NUMERO?text=MENSAGEM`

☐ `whatsapp://numero`

☐ `https://zap.me/NUMERO`

8 No link do WhatsApp, para que serve o `encodeURIComponent()`?

☒ Codificar a mensagem para formato seguro de URL

☐ Aumentar a velocidade da internet

☐ Traduzir a mensagem para inglês

☐ Apagar a mensagem após o envio

9 Qual é a diferença do link de SMS entre Android e iOS?

☐ Não há diferença

☒ Android usa `?` e iOS usa `&` para separar o body

☐ iOS não aceita SMS

☐ Android só envia SMS em inglês

10 Qual API abre o menu nativo de compartilhamento do celular?

☐ `navigator.send`

☒ navigator.share

☐ navigator.open

☐ navigator.menu

11 Qual fórmula é usada para calcular a distância entre duas coordenadas?

☐ Fórmula de Pitágoras

☒ Fórmula de Haversine

☐ Fórmula de Bhaskara

☐ Fórmula de Newton

12 Qual API Web NÃO exige HTTPS para funcionar?

☐ navigator.geolocation

☐ navigator.share

☒ input type="file" capture

☐ navigator.mediaDevices

13 Um aplicativo híbrido pode acessar câmera, GPS e compartilhamento nativo sem escrever código nativo Android ou iOS.

☒ ☒ Verdadeiro

☐ ☒ Falso

14 Frameworks como Capacitor e Cordova criam uma "ponte" entre o JavaScript e as APIs nativas do sistema operacional.

☒ ☒ Verdadeiro

☐ ☒ Falso

- 15 **O link sms: envia a mensagem automaticamente assim que o usuário clica, sem precisar de confirmação.**



Verdadeiro



Falso



Verificar Respostas



Limpar Respostas

**Resultado****15 / 15****Aproveitamento: 100%**